

1 500 mm 热轧带钢宽度拉窄分析及其控制

黄治东

(莱芜钢铁集团银山型钢有限公司板带厂, 山东 莱芜 271104)

摘 要:分析了莱芜钢铁集团银山型钢有限公司板带厂 1 500 mm 宽带线带钢宽度拉窄的特征和原因,针对粗轧区域、精轧区域及卷取区域造成的带钢宽度拉窄现象提出了相应改进措施,成品宽度精度得到显著提高。

关键词:热轧带钢;宽度精度;立辊;活套

文献标志码:B **文章编号:**1003-9996(2018)01-0079-04

Cause analysis and control measures for rolling narrow in 1 500 mm hot strip rolling line

HUANG Zhi-dong

(Laiwu Steel Group Yinshan Type Steel Belt Factory, Laiwu 271104, China)

Abstract: The phenomenon and cause for rolling narrow of strip were analyzed in 1 500 mm hot rolling line of Laiwu Steel Group Yinshan Type Steel Belt Factory. Aimed to this rolling narrow problem in different rolling area of roughing mill, finishing mill and coiling units, some corresponding countermeasures were put forward, and the precision of strip width was improved obviously.

Key words: hot rolled strip; width precision; vertical roll; loop

1 前言

莱芜钢铁集团银山型钢有限公司板带厂 1 500 mm 热轧宽带钢生产线自正式投产以来,工艺技术和质量控制水平不断提高。带钢外形尺寸控制基本稳定,但在部分品种规格的生产过程中出现带钢通条或局部拉窄现象,特别是强度较低的品种,如:冷轧用低碳钢 SPHC、DC01、SAE1006,以及薄规格普碳钢 Q215B、Q235B、HQ235B 等,出现的几率较大、频次较高,给冷轧工序及下游客户开平带来很多不利影响,如:冷轧酸洗时头尾切边困难、切损大;开平分段时局部宽度不够等。

2 带钢宽度拉窄的特征与原因分析

2.1 带钢整体拉窄的特征与原因分析

生产中曾出现带钢通条宽度比目标宽度窄的现象,例如 SPHC 钢种 3 mm×1 250 mm 规格,用户要求带钢宽度偏差为+(8~12) mm,即宽度冷尺寸 1 258~1 262 mm。若带钢实际宽度冷尺寸 1 250~1 258 mm,虽然满足国家标准,却不能满足用户要求,容易造成冷轧工序酸洗切边困难等现象。

2.1.1 粗轧区域带钢整体拉窄

目前 1 500 mm 热轧宽带钢生产线产品宽度控

制主要依赖于粗轧 E_1 立辊轧机,而目前 E_1 立辊轧机的辊缝主要采用二级设定数据与操作工人工修正结合的方式进行调整。由于坯料尺寸偏差、钢温、轧辊磨损等因素的影响,在 E_1 轧机辊缝二级设定值保持不变的情况下,人工修正量不当,也会造成中间坯宽度不同,从而出现带钢宽度整体偏窄的问题。

粗轧中间坯宽度整体偏窄,另一可能原因是模型自学习系数不合理。更换规格或停轧降温后首支钢,若粗轧中间坯实际反馈宽度与设定值相比整体宽度偏大,二级模型进行自学习后,下支带钢宽度修正量过大,立辊开度设置偏小,也会造成中间坯宽度偏窄。

2.1.2 精轧区域带钢整体拉窄

精轧机组活套因机械故障^[1],精轧机组过钢过程中某一活套在任意角度出现机械卡死,使前后轧机之间失去活套的动态调节,造成带钢宽度整体拉窄。

2.2 带钢局部拉窄的特征与原因分析

带钢头尾部出现宽度拉窄,拉窄长度一般在头尾部约 40 m 内(有时出现在头部 100 m 左右),拉窄部位较主体带钢相比,宽度减小 5~10 mm,严重

收稿日期:2016-12-26

收修改稿日期:2017-07-20

作者简介:黄治东(1990—),男,助理工程师。

大力值、轧制力传感器及其控制
(福建)莆田市九力量控有限公司
Tel: 0594-2695245 2636151 2636152

时达到 20 mm 左右,造成局部宽度超出允许下限。

2.2.1 粗轧区域局部拉窄

粗轧过程中,因板坯头、尾端与板坯中间部分变形时的金属流动规律不同^[2],经立辊侧压后产生了狗骨头且金属流动差,造成了头尾失宽及颈缩现象。中间坯尾部颈缩、宽度变窄,经热卷箱卷取、开卷后,头尾进行调换,带钢出精轧 F_6 机架后表现为头部拉窄。

粗轧 E_1 轧机立辊磨损严重,末道次减宽量过大,加之轧件头尾部失宽严重,头部咬入 E_1 立辊后轧件出槽、产生瓢曲。由于立辊呈倒立锥形,立辊辊缝由下至上逐渐减小。因此,无论是单侧出槽还是双侧出槽,出槽后的轧件边部变形量加大,宽度变窄。

实行减宽轧制时, E_1 立辊与 R_1 平辊之间应保持微拉关系,以保证秒流量匹配、轧制稳定。生产厚度规格较小时,粗轧中间坯厚度薄、刚性差、易瓢曲。若 E_1 与 R_1 之间速度匹配系数偏大,未形成微拉关系,则易造成轧件出槽、出槽部分宽度变窄。头部咬入 R_1 平辊后,轧件不再出槽,中间坯主体宽度尺寸恢复正常。

2.2.2 精轧区域局部拉窄

精轧二级模型设定不合理,机架间秒流量不匹配,若下游机架秒流量大于上游机架秒流量,则出现拉窄现象。操作工通过干预轧机速度、活套高度能够改变各机架的秒流量,但有一定滞后性,不能从根本上解决模型设定不合理造成的局部拉窄^[3]。

活套比例系数或者上游机架速度响应灵敏系数过大,造成下游机架咬钢瞬间速度超调、活套起套过高,上游机架通过辊缝压下、活套及人工干预进行降套调整,调整量过大则造成拉钢。

穿带过程中出现活套抖动现象,造成精轧各机架间速度不匹配,速度出现响应波动。同时,为保证穿带,操作工采取上游机架降速措施,若降速过快,秒流量与下游机架相差较大,容易出现拉窄现象。

带钢头部温度过低或温度不均匀,会造成 AGC 调整量过大。同时,AGC 投入时机过早以及厚度偏差反馈调节 F_4 、 F_5 、 F_6 机架分配比例不够合理,会出现过自动压下导致起套堆钢以及拉钢故障。

2.2.3 卷取区域局部拉窄

按照卷取工艺要求,当卷取机卷筒卷入带钢后,卷筒与 F_6 机架之间形成张力环保证带钢在层冷辊道上的稳定性。如果张力设定不合理,将导致带钢在 100 m 左右处(层冷辊道长度)出现拉窄。

3 带钢宽度拉窄的控制措施

3.1 粗轧区域带钢拉窄控制措施

3.1.1 粗轧 AWC 功能投入

粗轧区 AWC 控制系统^[4]采用宽度和位置双环控制方式,外环为宽度控制环,内环为位置环。宽度控制由基础自动化系统闭环调节完成,其输出作为液压位置环的给定信号,液压位置环根据相应的控制策略实时进行立辊辊缝调节。

液压 AWC 动态系统即液压 AWC 的电液位置伺服系统,其任务是接受 AWC 系统的指令值,进行液压缸的位置闭环控制,使液压缸实时准确地定位在指令所要求的位置,达到设定和控制立辊辊缝的目的。

短行程控制(SSC)是在大侧压下用于克服板坯头尾部所产生的失宽及提高带钢宽度均匀性的一项先进技术。其控制策略:根据大侧压调宽时带钢头尾部收缩的轮廓曲线,在轧制过程中不断改变立辊轧机的辊缝,使其变化曲线与辊缝的变化对称且相反,以补偿侧压失宽量。再经过水平轧制后,使带钢头尾部的宽度失宽量减少到最低限度。短行程曲线的头部端点的开口度最大,随着轧制的进行逐步缩小开口度直到达到静态开口度,尾部则相反,这样带钢通过平辊的继续轧制,可使带钢头尾部的不规则形状得到改善。短行程调节中,头尾短行程控制距离通常取 1.0~1.5 m。短行程调节位置如图 1 所示。

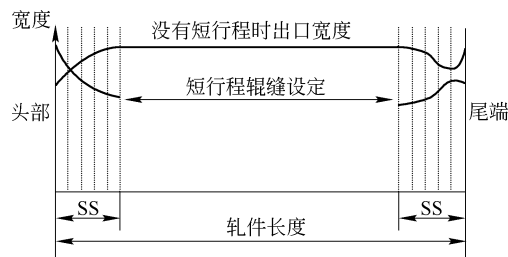


图 1 短行程控制位置示意图

Fig. 1 Diagram of the short stroke control

3.1.2 道次间速度匹配系数

减宽轧制时适当减小各道次速度匹配系数如表 1 所示,确定安全合理的修正范围,减少人工干预不当带来的不利影响。

为了避免人工输入偏差过大,造成 E_1 、 R_1 机架之间堆钢或拉钢,对 E_1 、 R_1 机架之间的速度匹配系数进行了保护性限定,输入数值超过[0.60, 0.80]范围则采用默认限幅值。

表 1 E_1 、 R_1 机架之间的速度匹配系数
Table 1 Matching coefficient of the rolling speed
between E_1 and R_1 mill

减宽量/mm	第 1 道次	第 3 道次	第 5 道次
$\Delta h \leq 0$	0.75	0.69	0.68
$0 < h \leq 20$	0.74	0.68	0.66
$20 < h \leq 30$	0.73	0.67	0.65
$h > 40$	0.72	0.66	0.64

3.1.3 立辊辊缝设定

调整 E_1 立辊负荷分配,适当增大第 1、第 3 道次侧压量,减少末道次侧压量,以减轻轧件瓢曲程度,避免轧件咬入立辊时头部出槽,以坯料规格 175 mm×1 260 mm 生产产品规格 3.0 mm×1 210 mm 为例,立辊辊缝设定如表 2 所示。

表 2 175 mm×1 260 mm→3.0 mm×1 210 mm
立辊辊缝设定值

Table 2 Vertical roll gap of the rolling schedule from
175 mm×1 260 mm to 3.0 mm×1 210 mm

E_1 奇道次	E_1 辊缝/mm	侧压量/mm
第 1 道次	1 224	36
第 3 道次	1 214	7
第 5 道次	1 216	齐边

3.2 精轧区域带钢拉窄控制措施

精轧区域带钢拉窄控制措施为:

(1)加强精轧二级模型维护,根据带钢钢种、宽度和厚度构成的不同层别调整自适应学习系数,提高二级模型设定精度,减少人工干预。保证模型设定准确,关键点 FET 温度参数是保证模型设定精度

表 3 不同成品规格和实际测量偏差值下的精轧 AGC 分配方案

Table 3 Scheme of finishing rolling AGC in different product size and measured height value

成品规格/mm	监控功能调节以 F_6 机架 调节为主	监控功能的调节以 F_6 机架为主(约 70%), F_4 、 F_5 机架的调节为辅(30%)	监控功能的调节以实际头部厚度为 锁定目标值进行调节(将偏差值置零)
$h < 3.0$	$\Delta h \leq 0.10$ mm	$0.10 \text{ mm} < \Delta h \leq h \times 11\%$	$\Delta h > h \times 11\%$
$3.0 \leq h < 5.0$	$\Delta h \leq 0.15$ mm	$0.15 \text{ mm} < \Delta h \leq h \times 10\%$	$\Delta h > h \times 10\%$
$5.0 \leq h < 10.0$	$\Delta h \leq 0.20$ mm	$0.20 \text{ mm} < \Delta h \leq h \times 8\%$	$\Delta h > h \times 8\%$
$10.0 \leq h$	$\Delta h \leq 0.30$ mm	$0.30 \text{ mm} < \Delta h \leq h \times 6\%$	$\Delta h > h \times 6\%$

(3)优化加热制度,提高钢坯温度均匀性,减少头尾温差及炉间温差,保证关键温度采集点的准确率,提高模型设定头部命中率。

3.3 卷取区域带钢拉窄控制措施

优化二级模型参数,提高现场模型设定稳定性。同时针对因现场环境变化、检测元件出现偏差等因素造成的设定偏差,在操作画面上添加张力干预值,可

和带钢头部厚度命中率的根本,头部命中率准确,各机架的厚度 AGC 调节幅度就小,就不会对板形调控及宽度控制造成影响。采取入口温度采集点定位、滤波、限幅等取点策略,杜绝非正常点的读取,保证模型、计算设定的准确。同时,薄规格 AGC 调节过程中增加前馈、反馈的响应速度、限定调节量,可以有效减轻大幅度调节对板形及宽度控制的影响。

(2)针对 AGC 投入时机过早以及厚度偏差反馈调节 F_4 、 F_5 、 F_6 机架分配比例不够合理,出现过自动压下导致起套堆钢以及拉钢故障的问题,经过分析,形成如下改进方案^[5]:

AGC 投入时机(监控功能)由测厚仪检得+延时 300 ms 调整为测厚仪检得+延时 500 ms,即在原基础上延时 200 ms,精轧机组末机架 F_6 速度为 2.0~9.0 m/s,对应带钢长度 0.4~1.8 m,占带钢总长度的 0.2%左右,对带钢通条宽度命中率影响较小,但取样点厚度偏差却能降低 50%~60%。因此,调整 AGC 投入时序后,可有效减小带钢头部温降过快造成的厚度偏差,减小 AGC 调整幅度,提高模型设定精度和尺寸控制精度。

根据不同成品规格,按照实际厚度偏差,采用表 3 所示 AGC 分配方案:根据成品规格、实际测量偏差大小,确定监控调节分配比例,充分利用精轧末机架 F_6 距离测厚仪最近、调整精度相对较高的优势,坚持“小偏差全承担、中等偏差部分承担、大偏差直接锁定”的原则,确保厚度偏差反馈调节 F_4 、 F_5 、 F_6 机架分配比例合理,有效避免 F_6 机架过自动压下导致起套堆钢以及拉钢故障。

以根据现场情况对卷筒张力值进行人工修整。

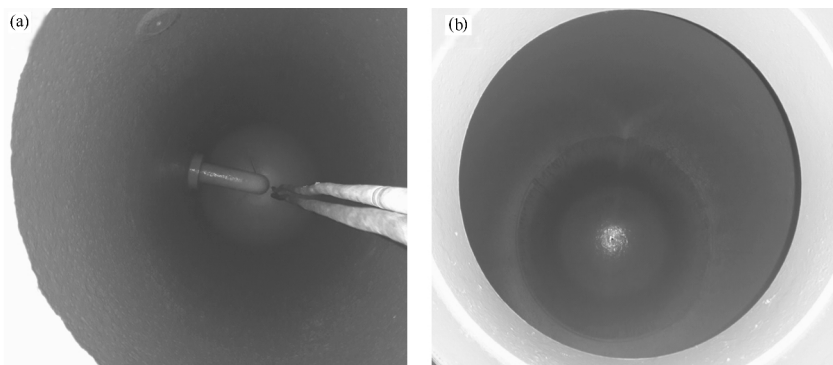
实现张力动态调节,卷取机与精轧机组建立张力后,夹送辊的速度设定由之前的超前状态在一定时间内减小,降低张力,同时卷筒张力逐步提高到卷取所需实际值。动态分配后,在卷取机与精轧建张瞬间达到带钢卷取过程中所需张力值,保证带钢

(下转第 94 页)

大力值、轧制力传感器及其控制
(福建)莆田市九力量控有限公司
Tel: 0594-2695245 2636151 2636152

腐材料,同时考虑现场施工条件,采用了高压水射流清洗技术,圆满完成了对 3 台蓄势罐内壁的防腐工作,有效解决了罐体内壁腐蚀严重的问题。实践

表明,本文的理论分析及防腐工作的应用对今后高压容器的管理具有指导意义,为特种设备的安全使用提供了基础性保障。



(a) 2# 罐组 3# 水罐防腐涂层; (b) 2# 罐组 2# 气罐防腐涂层。

图 3 蓄势罐防腐处理后的罐体内部

Fig. 3 Inner morphology of the ready tank after coated

参考文献:

- [1] 李新东. 宽厚板高强度除鳞技术的研究与应用[J]. 轧钢, 2014, 31(6): 60.
- [2] 刘文鹏, 白印军, 李艳辉, 等. 邯钢宽厚板轧机除鳞装置的优化[J]. 轧钢, 2014, 31(1): 38.
- [3] 曾汀. 浅析中厚板轧机高压水除鳞系统[J]. 矿业研究与开发, 2005, 25(6): 58.
- [4] 崔斌, 臧国军, 赵锐. 油气集输管道内腐蚀及内防腐技术[J]. 石油化工设计, 2007(1): 51.
- [5] 杨金林, 杜明忠, 张方林, 等. 浅谈汽油储罐腐蚀原因及防腐措施[J]. 天然气与石油, 2015, 33(1): 73.
- [6] 张玉军, 张宏博. 浅析长输管道内部腐蚀现象与检测技术[J]. 化工管理, 2015(2): 41.
- [7] 康维. 高压水射流清洗油罐安全技术[J]. 四川化工, 2007, 10(6): 32.

(上接第 81 页)

卷取过程中张力的恒定。

4 生产实绩

目前,莱钢 1 500 mm 热轧宽带钢生产线生产稳定,最高月产量达到 20 万 t,工艺模型稳定,带钢宽度控制命中率达到 99.5%。图 2 为一个轧制单位内不同厚度规格产品的宽度波动情况。从图 2 可以看出:尽管一个轧制单位内带钢规格变化较多,但带钢的宽度波动均较小,命中率较高,可以实现稳定生产,达到了较高的控制精度。

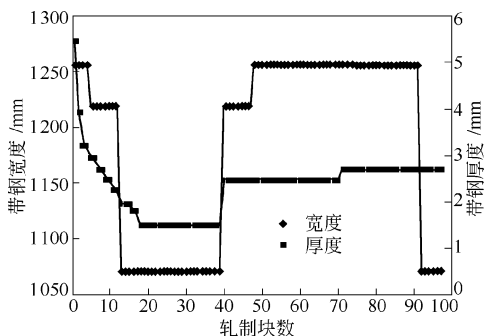


图 2 一个轧制单位内不同厚度规格产品的宽度值

Fig. 2 Strip width with different height in one rolling schedule

5 结语

本文结合莱钢 1 500 mm 热轧宽带钢生产线工艺和设备特点,通过现场跟踪、技术分析、归纳总结,快速查找问题的根源,并确定合理的工艺参数,杜绝了热轧带钢整体及局部拉窄批量事故的发生,带钢宽度控制精度得到大幅度提高,为提升板带质量、打造精品带钢创造了良好的条件。

参考文献:

- [1] 张文宝. 热轧带钢头部拉窄与活套关系的研究与优化[J]. 冶金自动化, 2016, 40(6): 66.
- [2] 张驰, 张子彦, 廖承先, 等. 热连轧薄带钢头尾窄尺的原因分析及改进[J]. 轧钢, 2013, 30(4): 58.
- [3] 马更生, 彭文, 刘元铭, 等. 带钢精轧阶段高精度宽度控制策略[J]. 轧钢, 2017, 34(3): 61.
- [4] 孙一康. 带钢热连轧的模型与控制[M]. 北京: 冶金工业出版社, 2002.
- [5] 曹建国, 张杰, 张少军. 轧钢设备及自动控制[M]. 北京: 化学工业出版社, 2010.